

PME3515 – CÁLCULO DE CARGA TÉRMICA DE PAREDES INTERNAS (ASHRAE Handbook Fundamentals)

$CT_{parede_int} = U \times Ap \times \Delta T_{adj}$ | ASHRAE: Parede adj. a espaço não condicionado $\rightarrow \Delta T = T_{unc} - T_i = \frac{1}{2} \times \Delta T_{ext} \approx 4,0^{\circ}C$ | Parede entre zonas condicionadas (mesma Tset) $\rightarrow \Delta T = 0$ (sem carga líquida)

FUNDAMENTO (ASHRAE HF Cap.18): A carga de resfriamento por paredes internas só existe quando o ambiente adjacente NÃO é condicionado (banheiros, áreas técnicas não resfriadas, halls). Para ambientes condicionados com a mesma temperatura de setpoint, $\Delta T = 0$ e $CT = 0$.

ID	Parede / Divisória	Separa (de → para)	Larg (m)	Alt (m)	Ap (m²)	U (W/m²°C)	ΔT_adj (°C)	CT_parede (W)	Observação
PI-01	Zona 1 (Esc.) ↔ Zona 5 (Audit.)	Z1 → Z5	5.00	2.70	13.50	2.24	0.00	0.00	Ambas condicionadas – mesma Tset $\rightarrow CT = 0$ (ASHRAE HF §18.1)
PI-02	Zona 1 (Esc.) ↔ Zona 2 (S.Maq.)	Z1 → Z2	8.00	2.70	21.60	2.24	0.00	0.00	Ambas condicionadas – $\Delta T = 0$
PI-03	Zona 1 (Esc.) ↔ Zona 3 (Banh.)	Z1 → Z3 (não-cond.)	6.00	2.70	16.20	2.24	4.00	145.15	Banheiro sem AC – $T_{unc} \approx T_i + \frac{1}{2}\Delta T_{ext} \approx 28^{\circ}C \rightarrow \Delta T = 4^{\circ}C$
PI-03b	Zona 3b (2º banh.) ↔ Zona 1	Z3b → Z1	6.00	2.70	16.20	2.24	4.00	145.15	Segundo banheiro – mesmo critério
PI-04	Zona 1 (Esc.) ↔ Zona 4 (S.Reun.)	Z1 → Z4	8.00	2.70	21.60	2.24	0.00	0.00	Ambas condicionadas – $\Delta T = 0$
PI-05	Zona 1 (Esc.) ↔ Zona 6 (Copa)	Z1 → Z6	8.00	2.70	21.60	2.24	0.00	0.00	Ambas condicionadas – $\Delta T = 0$
PI-06	Zona 5 (Audit.) ↔ hall Norte	Z5 → Hall	7.00	2.70	18.90	2.24	4.00	169.34	Hall/corredor não condicionado – $\Delta T = 4^{\circ}C$
PI-07	Zona 2 (S.Maq.) ↔ Zona 3 (Banh.)	Z2 → Z3	3.00	2.70	8.10	2.24	4.00	72.58	Z3 não condicionado – $\Delta T = 4^{\circ}C$ (incide em Z2)
PI-08	Zona 3 (Banh.) ↔ Zona 4 (S.Reun.)	Z3 → Z4	3.00	2.70	8.10	2.24	4.00	72.58	Z3 não condicionado – $\Delta T = 4^{\circ}C$ (incide em Z4)
PI-09	Zona 4 (S.Reun.) ↔ Zona 2 (S.Maq.)	Z4 → Z2	8.00	2.70	21.60	2.24	0.00	0.00	Ambas condicionadas – $\Delta T = 0$
PI-10	Zona 5 (Audit.) ↔ Zona 6 (Copa)	Z5 → Z6	3.00	2.70	8.10	2.24	0.00	0.00	Ambas condicionadas – $\Delta T = 0$
PI-11	Zona 1C (Miolo) ↔ Zona 1N	Z1C → Z1N	22.00	2.70	59.40	2.24	0.00	0.00	Zonas com mesma Tset – sem carga líquida (ASHRAE)
PI-12	Zona 1C (Miolo) ↔ Zona 1S	Z1C → Z1S	22.00	2.70	59.40	2.24	0.00	0.00	Zonas com mesma Tset – sem carga líquida
PI-13	Zona 1C (Miolo) ↔ Zona 1O	Z1C → Z1O	14.00	2.70	37.80	2.24	0.00	0.00	Zonas com mesma Tset – sem carga líquida

RESUMO – CARGA TÉRMICA DE PAREDES INTERNAS POR ZONA

Zona	Paredes adj. não-condic.	Ap_nc (m²)	ΔT (°C)	CT Paredes Int. (W)	Observação
1N/1S/1C/1O	PI-03, PI-03b	32.40	4.00	290.30	Paredes divisórias com os
2 – Sala de	PI-07	8.10	4.00	72.58	Parede com Zona 3 (não
4 – Sala de	PI-08	8.10	4.00	72.58	Parede com Zona 3 (não

5 – Auditorio	PI-06	18.90	4.00	169.34	Parede com hall/corred
Demais zonas	PI-01,04,05,09,10,11,12,13	0.00	0.00	0.00	Todas adj. condiciona das – CT =
TOTAL – PAREDES INTERNAS (somente paredes adj. não condicionadas)				604.8	